

Лабораторная работа № 1. Подготовка экспериментального стенда GNS3

1.1. Цели работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

1.2. Предварительные сведения

GNS3 (<http://gns3.com>) — программное обеспечение с открытым исходным кодом для эмуляции компьютерных сетей. GNS3 используется для моделирования, настройки, тестирования и устранения неполадок виртуальных и реальных сетей.

GNS3 поддерживает многие устройства, включая виртуальные коммутаторы Cisco, Cisco ASA, Brocade vRouters, коммутаторы Cumulus Linux, экземпляры Docker, HPE VSR, несколько устройств Linux и многие другие.

GNS3 поддерживает как эмулированные, так и смоделированные устройства.

Эмуляция: GNS3 имитирует или эмулирует аппаратное обеспечение устройства. При этом происходит запуск реальных образов на виртуальном устройстве. Например, можно скопировать Cisco IOS с реального физического маршрутизатора Cisco и запустить его на виртуальном эмулированном маршрутизаторе Cisco в GNS3.

Моделирование: GNS3 имитирует функции устройства, например, коммутатора. То есть вы работаете не с реальными операционными системами (такими как Cisco IOS), а с имитацией устройства, разработанного GNS3, например со встроенным коммутатором уровня 2.

GNS3 состоит из двух программных компонентов:

- программное обеспечение GNS3 «все в одном» (GNS3-all-in-one software (GUI)) — клиентская часть с графическим интерфейсом пользователя;
- виртуальная машина GNS3 (GNS3 virtual machine (VM)).

Созданные с помощью GNS3-all-in-one топологии и устройства должны размещаться и запускаться серверным процессом. Серверная часть программы может быть расположена или локально в операционной системе, или на локально или удалённо расположенной виртуальной машине GNS3. Рекомендуется работать с локально расположенной виртуальной машиной GNS3, развёрнутой на своем ПК с помощью программного обеспечения для виртуализации, такого как VMware Workstation, Virtualbox, Hyper-V или KVM (Kernel-based Virtual Machine).

1.3. Требования к ПК

- **Поддержка виртуализации.**

Ваше устройство должно поддерживать виртуализацию процессора и она должна быть включена.

Виртуализация процессора — это технология (Intel VT-x или AMD-V), которая позволяет одному физическому CPU работать как несколько независимых виртуальных процессоров. Это ключевая технология для создания изолированных сред. Аппаратная поддержка от Intel (VT-x) и AMD (AMD-V) встроена в современные процессоры и дает возможность запускать на одном компьютере несколько операционных систем одновременно с минимальными потерями производительности. Основная задача виртуализации — эффективное распределение аппаратных ресурсов компьютера для работы с виртуальными системами.

- **Требования к оперативной памяти.**

По умолчанию GNS3 VM требует 4 ГБ. Соответственно, на вашем устройстве должно быть не менее 8 ГБ оперативной памяти.

- **Количество ядер процессора.**

По умолчанию GNS3 VM требует 2 ядра.

- **Свободное пространство на HDD/SSD.**

Пространство требуется для виртуальной машины GNS3 VM, именно в ней будут храниться ваши проекты. Чем больше разных устройств вы в нее добавите, тем больше свободного пространства потребуется. Рекомендуется резервировать 40-60 ГБ.

1.4. Установка GNS3

1.4.1. Установка GNS3-all-in-one

GNS3 можно установить или напрямую, взяв файл с необходимой версией с репозитория <https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases>, или воспользоваться менеджером пакетов: для операционной системы Windows — это Chocolatey, для Linux — зависит от дистрибутива (для Ubuntu — это apt, для Fedora, Rocky или CentOS — это dnf или rpm, для Debian — dpkg).

Подробное описание процесса установки для различных платформ доступно на сайте GNS3 — <https://docs.gns3.com/docs/>.

При установке GNS3 через менеджер пакетов Chocolatey для ОС Windows:

- Запустите PowerShell с полномочиями администратора.
- В командной строке введите:
`choco install gns3 -y`
- После запуска графического окна по установке следуйте указаниям, нажимая , принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню (можно оставить выдаваемое по умолчанию). В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. Затем требуется указать расположение устанавливаемого пакета (можно оставить выдаваемое по умолчанию). В следующем окне требуется отметить тот тип виртуальной машины, через которую в дальнейшем вы будете работать с GNS3 (VirtualBox, VMware, Hyper-V или KVM). После выбора типа виртуальной машины следует нажать . Начнется процесс установки GNS3 и дополнительных пакетов.

При необходимости следует нажимать **Next**, принимать соглашение по лицензии для устанавливаемого программного обеспечения. В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, следует снять галочку (т.е. не требуется запуск), нажать **Finish**.

- Если в вашей операционной системе не установлен выбранный вами тип виртуальной машины, например VirtualBox, то необходимо установить его через менеджер пакетов. В случае выбора VirtualBox это можно сделать командой `choco install virtualbox -y`

1.4.2. Установка GNS3 VM для VirtualBox

В этом разделе достаточно подробно приведено описание установки GNS3 VM для VirtualBox. Тип виртуальной машины можно заменить и на другой (VMware, Hyper-V или KVM), процесс установки несильно отличается, но естественно будет иметь свои особенности.

Следует учитывать, что *версия виртуальной машины GNS3 VM* должна соответствовать *версии клиентской и серверной частей GNS3-all-in-one*. Загрузить соответствующую версию можно или с сайта GNS3 <https://gns3.com/software/download-vm>, или с git-репозитория <https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases>.

Процесс установки:

- Перейдите в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуйте архив с образом.
- Запустите VirtualBox. Выберите меню **Файл** **Импорт конфигураций...**. Укажите месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне в параметрах импорта выберите в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Нажмите **Импорт**.
- Уточните параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого в VirtualBox выберите импортированную виртуальную машину и перейдите в меню **Машина** **Настроить**. Перейдите к опции «Система». Если внизу этого окна есть сообщение об обнаружении неправильных настроек, то, следуя рекомендациям, внесите исправления. Например, может потребоваться увеличить видеопамять виртуальной машины и изменить тип графического контроллера на рекомендуемый VMSVGA. Минимальные ресурсы для виртуальной машины: основная память — не менее 4096 МБ, число процессоров — не менее 2 ЦП.
- Настройте вложенную виртуализацию в VirtualBox. Для этого в VirtualBox выберите импортированную виртуальную машину и перейдите в меню **Машина** **Настроить**. Перейдите к опции «Система» и вкладке «Процессор». Убедитесь, что нет возможности в графическом интерфейсе отметить флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V». Для включения вложенной виртуализации воспользуйтесь командной строкой терминала и введите команду:
`vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on`

В этой команде GNS3 VM — имя виртуальной машины в VirtualBox. Если требуется посмотреть список виртуальных машин, то можно воспользоваться командой

```
vboxmanage list vms
```

Далее можно убедиться, что в VirtualBox в графическом интерфейсе флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V» отмечен включённым (рис. 1.1).

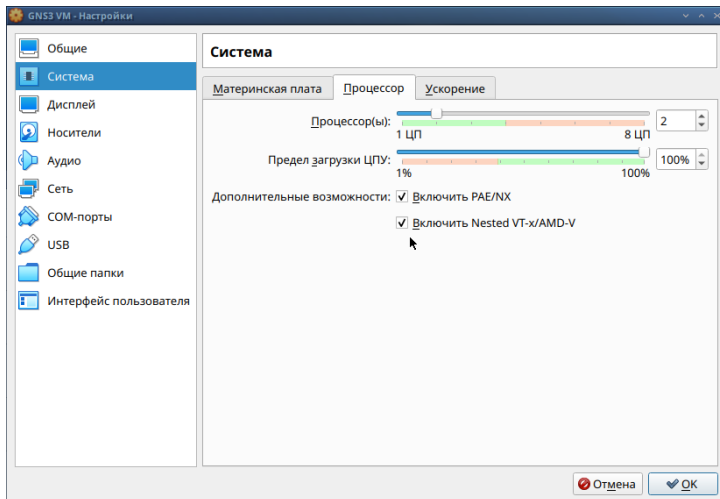


Рис. 1.1. Настройка вложенной виртуализации в VirtualBox

- Настройте сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox выберите импортированную виртуальную машину и перейдите в меню [Машина] > [Настроить]. Перейдите к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения должен быть установлен как «Виртуальный адаптер хоста» (рис. 1.2). В этом режиме адаптер хоста использует специальное устройство vboxnet0, создается подсеть и назначаются IP-адреса сетевым картам гостей операционных систем.

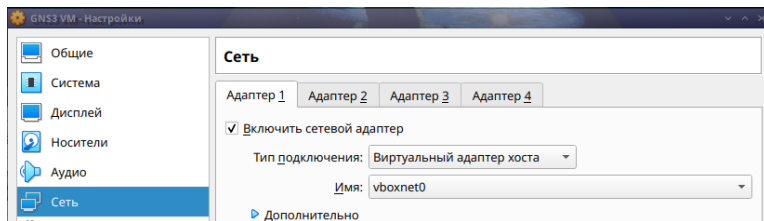


Рис. 1.2. Настройки сетевого адаптера GNS3 VM

Если данный режим не получается выбрать в настройках, то воспользуйтесь менеджером сетей хоста в VirtualBox для создания сети и настройки адаптера (рис. 1.3, 1.4).

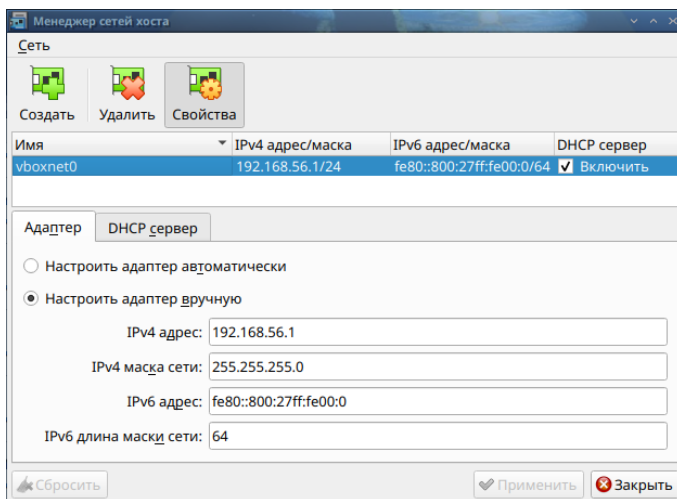


Рис. 1.3. Менеджер сетей хоста VirtualBox: свойства адаптера

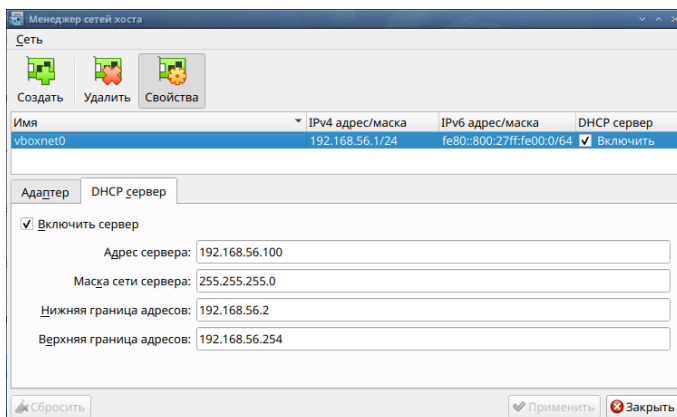


Рис. 1.4. Менеджер сетей хоста VirtualBox: свойства DHCP-сервера

1.4.3. Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

GNS3 получает параметры виртуальной машины, запрашивая свойства VirtualBox. Начиная с версии Virtualbox-7 эти свойства отображаются в текущей локали пользователя. Вы в этом можете убедиться, запустив:

```
VBoxManage list systemproperties
```

Для корректной работы gns3 необходимо отображать эту информацию на английском. Поэтому следует задать кодировку для отображения свойств VirtualBox: `VBoxManage setproperty language C`

Запустите GNS3 VM в VirtualBox (рис. 1.5). Затем в вашей основной операционной системе запустите приложение gns3 (рис. 1.6).

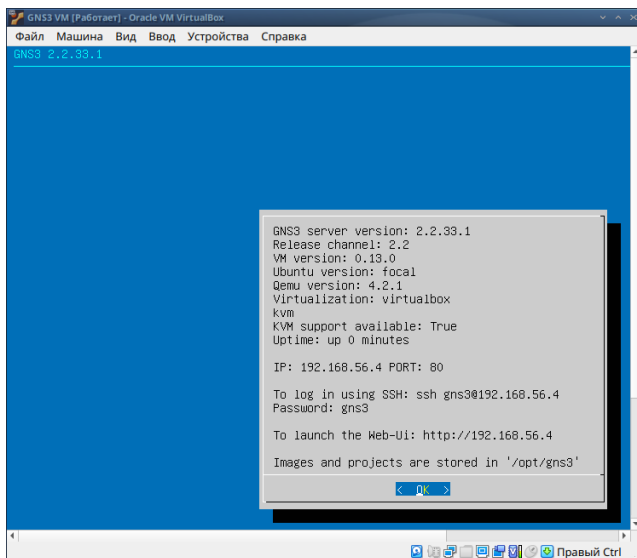


Рис. 1.5. Запуск GNS3 VM в VirtualBox

При первом запуске приложения gns3 запускается мастер настройки, в котором следует выбрать первый способ работы с gns3 — «Run appliance in a virtual machine» (т.е. запуск устройства на виртуальной машине), нажать **Next** (рис. 1.6).

В следующем окне указываются настройки локального сервера. Путь к серверу оставьте без изменений. В случае старых версий 2.x.x gns3 используется порт 3080 TCP, в случае gns3 версии 3.x.x используется порт 80 TCP. Выберите IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox (рис. 1.7), затем нажмите **Next**.

После успешного подключения должно появиться окно с итоговыми настройками, на котором следует нажать **Finish** (рис. 1.8).

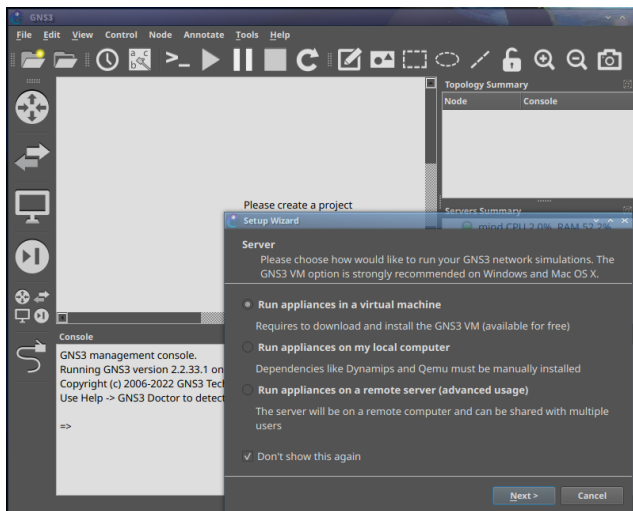


Рис. 1.6. Мастер настройки GNS3

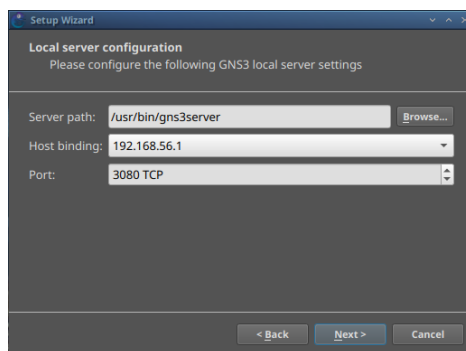


Рис. 1.7. Мастер настройки GNS3: настройка локального сервера

В дальнейшем можно настроить GNS3 по своему усмотрению, воспользовавшись меню **Edit > Preferences** (рис. 1.9). В частности, можно выбрать светлую тему интерфейса (во вкладке General в разделе Interface style выбрать Legacy), а также изменить терминал с установленного по умолчанию xterm на KDE Konsole (вкладка Console applications) для Linux-систем, PuTTY — для ОС Windows.

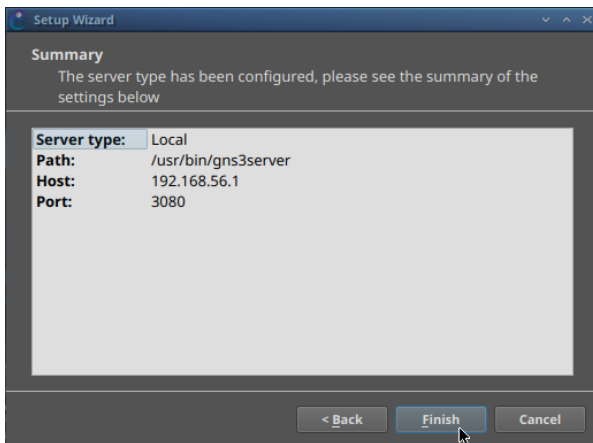


Рис. 1.8. Мастер настройки GNS3: завершение настройки

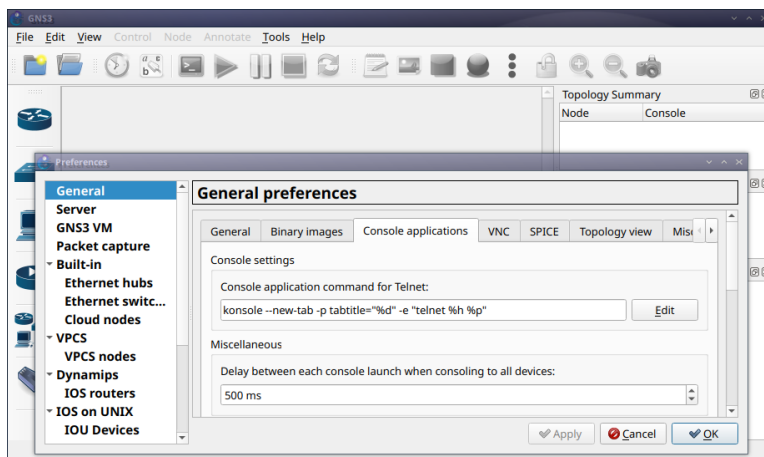


Рис. 1.9. Настройки GNS3: изменение типа терминала

1.4.4. Выключение GNS3

Выключать GNS3 следует через меню **File > Quit**. При этом виртуальная машина GNS VM должна выключиться сама.

1.5. Подключение образа оборудования в GNS3

Запустите вашу систему виртуализации (например, VirtualBox), запустите GNS VM, затем запустите из основной ОС приложение gns3.

1.5.1. Добавление образа маршрутизатора FRR

Предположим, что требуется добавить образ маршрутизатора (FRRouting). В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберите просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на **+ New template** (рис. 1.10).

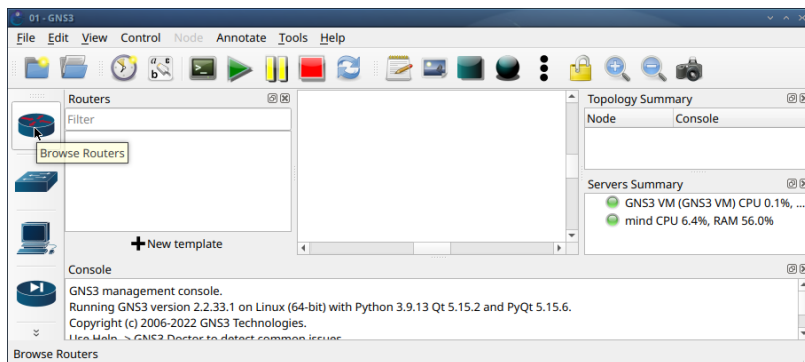


Рис. 1.10. GNS3: просмотр образов маршрутизаторов

В открывшемся окне укажите рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера, нажмите **Next** (рис. 1.11).

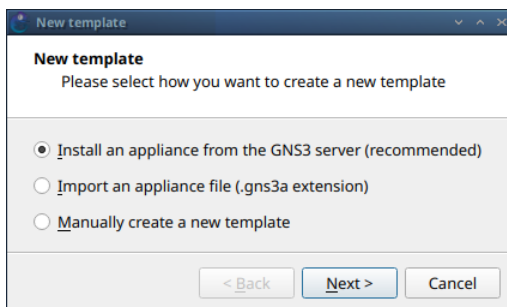


Рис. 1.11. Добавление образа устройства в GNS3: выбор источника

В следующем окне выберите Routers и образ FRR (FRRouting), нажмите **Install** (рис. 1.12).

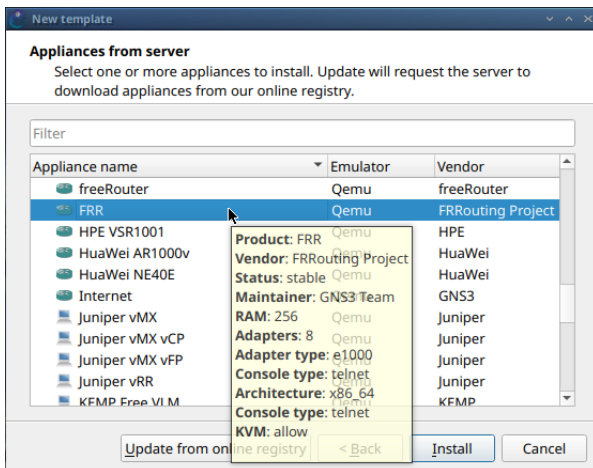


Рис. 1.12. Добавление образа устройства в GNS3: выбор образа

В следующем окне укажите, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM, нажмите **Next** (рис. 1.12).

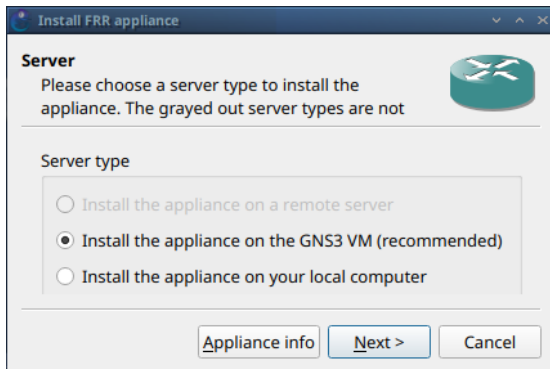


Рис. 1.13. Добавление образа устройства в GNS3: выбор места установки

Далее предлагается выбор эмулятора, оставьте предложенное, нажмите **Next** (рис. 1.14).

В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберите наиболее актуальную версию и нажмите **Download** (рис. 1.15).

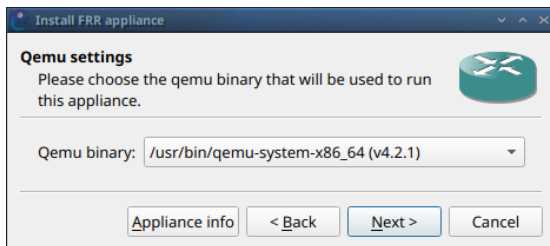


Рис. 1.14. Добавление образа устройства в GNS3: выбор эмулятора

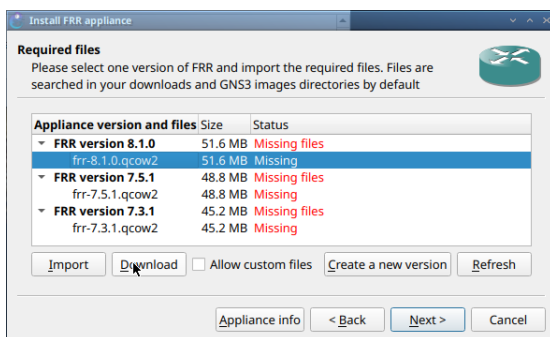


Рис. 1.15. Добавление образа устройства в GNS3: выбор версии для установки

После окончания скачивания (скорее всего процесс скачивания отобразится в браузере вашей основной ОС) можно импортировать образ, затем нажать **Next** (рис. 1.16).

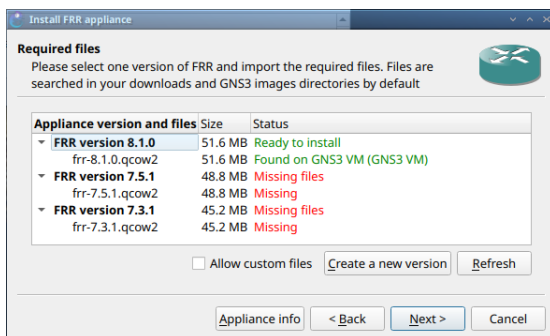


Рис. 1.16. Добавление образа устройства в GNS3: импорт образа

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрите её и нажмите **Finish** (рис. 1.17).

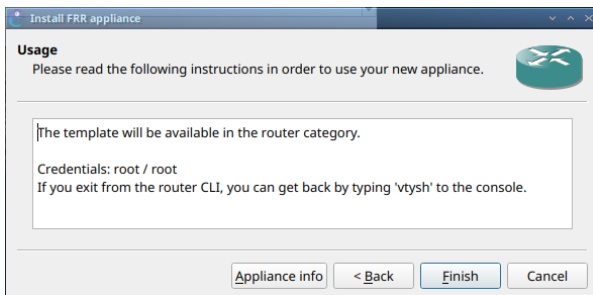


Рис. 1.17. Добавление образа устройства в GNS3: завершение установки

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ устройства FRR.

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберите **Configure template** (рис. 1.18).

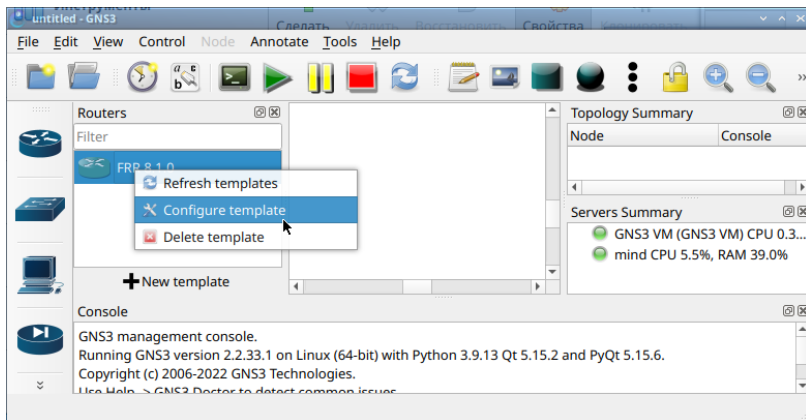


Рис. 1.18. GNS3: просмотр списка образов маршрутизаторов

В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» (рис. 1.19) в поле «On close» выбрать **Send the shutdown signal (ACPI)**. Во вкладке «HDD» (рис. 1.20) необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».

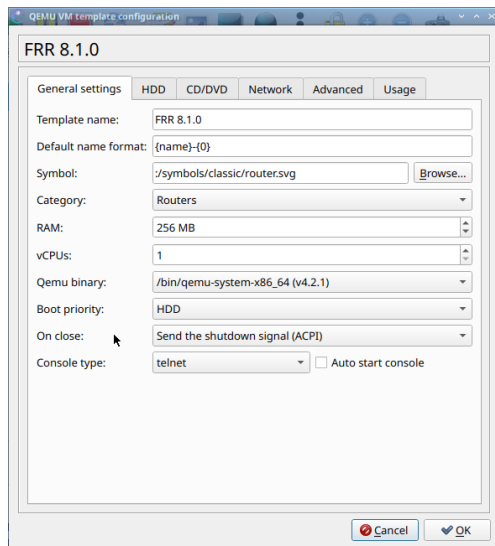


Рис. 1.19. Настройка образа маршрутизатора: General settings

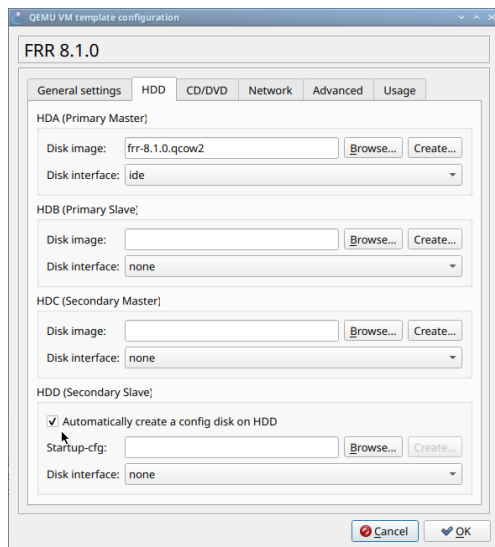


Рис. 1.20. Настройка образа маршрутизатора: HDD

1.5.2. Добавление образа маршрутизатора VyOS

Предположим, что в GNS3 требуется добавить образ платформы маршрутизации VyOS (<https://vyos.net/>).

Платформа VyOS реализована на основе дистрибутива Debian, система команд в ней похожа на Juniper (JunOS). VyOS можно разворачивать на большинстве популярных платформ в виде виртуальной машины, непосредственно на аппаратном обеспечении или в облаке. Образ занимает около 300 МБ.

VyOS можно собрать самостоятельно из исходного кода или скачать в виде собранного и протестированного образа для определённой платформы. Начиная с версии 1.2 GA- и LTS-образы возможно скачать за плату. Для учебных заведений и некоммерческих организаций возможен бесплатный доступ к релизам. Образы для rolling-релизов можно скачивать бесплатно (<https://vyos.net/get/?dir=rolling/current/amd64>, <https://community.vyos.net/get/>).

Для целей данного практикума потребуется VyOS-1.3.3, образ можно взять с репозитория <https://github.com/yamadharma/dyos-build/releases>.

Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на (рис. 1.10). В открывшемся окне укажите, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера (рис. 1.11).

В следующем окне выберете Routers и образ VyOS, нажмите . Далее укажите, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM (рис. 1.13). Далее предлагается выбор эмулятора, оставляем предложенное, нажимаем .

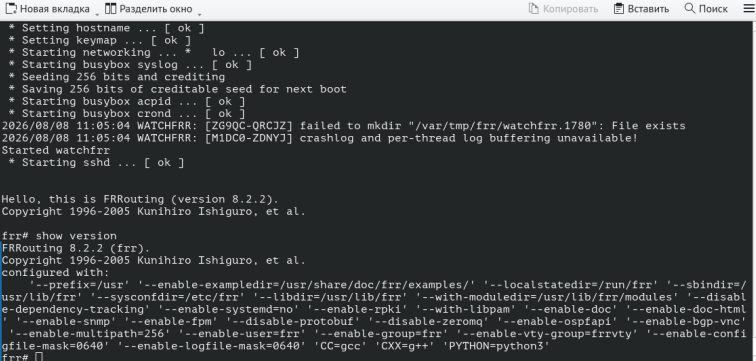
В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберете, например, VyOS Universal Router version 1.3.7, нажмите , далее укажите название версии 1.3.3 и нажмите . Далее укажите название образа `vyos-1.3.3-amd64.qcow2` и нажмите . В следующем окне выберете `vyos-1.3.3-amd64.qcow2` и нажмите , далее выберете ранее загруженный файл `vyos-1.3.3-amd64.qcow2` и установите его. На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрите и нажмите .

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберете . В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».

1.5.3. Проверка работоспособности установленного ПО

- В GNS3 создайте новый проект , назовите его, например, PR-01.
- В рабочей области GNS3 разместите маршрутизатор FRR.

- В рабочей области GNS3 щёлкнув на изображении маршрутизатора FRR правой кнопкой мыши выберете в меню сначала **Start**, затем аналогичным образом в меню выберете **Console**.
- В случае корректного запуска маршрутизатора и консоли в терминале должно появиться приглашение для работы вида `frr#` (см. рис. 1.21).
- В терминале введите `show version`.
- Для выключения FRR в рабочей области GNS3 щёлкните на изображении маршрутизатора FRR правой кнопкой мыши выберете в меню **Stop**, терминал с доступом к FRR автоматически закроется.



```
* Setting hostname ... [ ok ]
* Setting keymap ... [ ok ]
* Starting networking ... * lo ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
2026/08/08 11:05:04 WATCHFRR: [ZG9QC-QRCJZ] failed to mkdir "/var/tmp/frr/watchfrr.1780": File exists
2026/08/08 11:05:04 WATCHFRR: [M1DC0-ZDNVJ] crashlog and per-thread log buffering unavailable!
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kumihiko Ishiguro, et al.

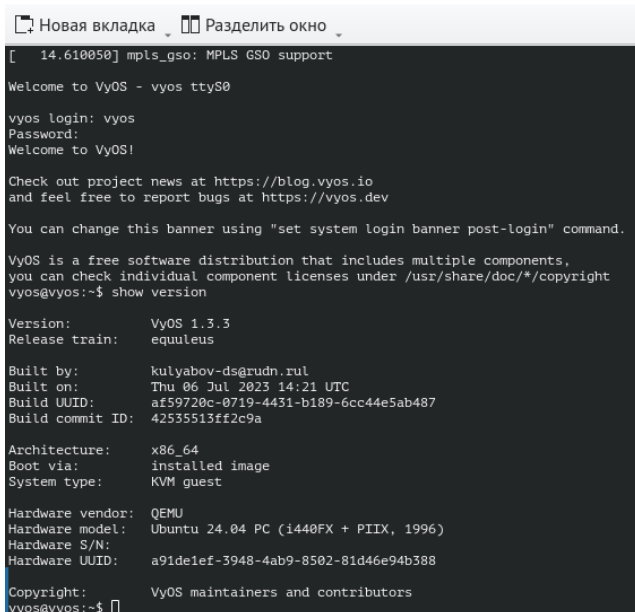
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kumihiko Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd-no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-smp' '--enable-mpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeromq' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рис. 1.21. Приглашение FRR в терминале

- Аналогичным образом разместите в рабочей области маршрутизатор VyOS, запустите его, откройте терминал и убедитесь в корректном запуске.
- В случае корректного запуска маршрутизатора и консоли в терминале должно появиться приглашение для работы вида `vyos login:`
- В терминале введите логин `vyos` и пароль `vyos`. Затем введите `show version`. Версия VyOS должна быть указана 1.3.3 (см. рис. 1.22).
- В терминале введите `poweroff`.

1.6. Задания для выполнения

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска (см. раздел 1.4).
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR (см. раздел 1.5.1).
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS (см. раздел 1.5.2).
4. Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS (см. раздел 1.5.3).



```

[ 14.610050] mp1s_gso: MPLS GSO support
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.ru
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:    x86_64
Boot via:         installed image
System type:      KVM guest

Hardware vendor:   QEMU
Hardware model:    Ubuntu 24.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:      a91de1ef-3948-4ab9-8502-81d46e94b388
Hardware UUID:     a91de1ef-3948-4ab9-8502-81d46e94b388

Copyright:        VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

Рис. 1.22. Приглашение VyOS в терминале

1.7. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
 - пояснения по отображаемой информации согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.